TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	**Tiếng Việt: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG** **Tiếng Anh: OBJECT ORIENTED PROGRAMMING**				**Mã HP: 122003**
Số tín chỉ[1]	3 (2,1,0)				
Phân bổ thời gian	Lý thuyết	Bài tập/Dự án/Thảo luận	Thực hành/Thí nghiệm	Tổng	Tự học
	30	15	15	60	90
Thang điểm	10				
HP học trước	124001 - Kỹ thuật lập trình				
HP tiên quyết					
HP song hành					
Loại học phần	☑ Bắt buộc ☐Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do				
Thuộc thành phần					

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần này là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp rất phổ biến hiện nay. Học phần cũng định hướng cho sinh viên trong việc thiết kế một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng, sử dụng các khái niệm như kiểu dữ liệu trừu tượng, nguyên tắc kế thừa trong việc phát triển các

kiểu dữ liệu, và tính đa hình,… Đây là học phần đóng vai trò trang bị kiến thức cơ sở, nền tảng cho sinh viên, bổ trợ cho các môn học khác như lập trình Java, phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng phần mềm hướng đối tượng,...

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

CO1 Giải thích các khái niệm liên quan đến lập trình hướng đối tượng.

CO2 Vận dụng các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng để xây dựng các chương trình đạt được tính tổng quát, dễ mở rộng nâng cấp và dễ tái sử dụng.

CO3 Tự học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức theo xu thế phát triển của lĩnh vực

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

CLO1 Giải thích những khái niệm, thuật ngữ, và các vấn đề trọng tâm trong lập trình hướng đối tượng. Phân tích và thiết kế theo mô hình hóa đối tượng. Ứng dụng khuôn mẫu trong lập trình tổng quát.

CLO2 Áp dụng ngôn ngữ đặc tả UML và các lược đồ trong phân tích và thiết kế. Triển khai lập trình hướng đối tượng với một ngôn ngữ lập trình cụ thể (C++/Java).

CLO3 Thể hiện thói quen tự học. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm với các hoạt động và hình thức được qui định.

Liên hệ giữa CĐR học phần (CLOs) và CĐR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PLO 1	PLO2				PLO3			PLO4	PL O5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1		R	R												
CLO2										R					
CLO3														R	R

Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận học phần đóng góp vào CĐR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CĐR là mức I hoặc R hoặc E.

Lưu ý:

- Khi thiết kết CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CĐR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3.

- Học phần có thể ở mức I đối với CĐR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CĐR về kỹ năng và ngược lại.

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

- Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;
- Làm và nộp các bài tập;
- Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;
- Thực hiện đầy đủ các phần thuyết trình của nhóm;
- Tham dự thi kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods):

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong đợi

Thành phần đánh giá [1]	**Dạng bài đánh giá [2]**	**Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) [3]**	**Hình thức đánh giá [4]**	**Tiêu chí đánh giá [5]**	**Trọng số [6]**
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO3	Điểm danh hoặc căn cứ vào số bài tập đã nộp	A1.1	10%
	Bài tập thực hành	CLO2 CLO3	Các bài tập lập trình	A1.2	20%
	Kiểm tra giữa kỳ	CLO1 CLO2	Trắc nghiệm + Bài tập lập trình	A1.3	20%
Đánh giá cuối kỳ	Thi trắc nghiệm	CLO1 CLO2 CLO3	Trắc nghiệm	A2.1	50%
					100%

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần/ Chương	**Nội dung**	**Chuẩn đầu ra chi tiết**	**Hoạt động dạy và học**	**Dạng bài đánh giá**	**Tài liệu học tập**
Tuần 1 Chương 1 -	Chương 1 Giới thiệu 1.1 Sự tiến hóa của các phương pháp lập trình 1.2 Các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng	CLO1	**Giảng viên:** - Giới thiệu thông tin về Giảng viên.	**A1.1** **A1.2**	

Tuần/ Chương	Nội dung	Chuẩn đầu ra chi tiết	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
Giới thiệu	1.3 Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng		- Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học. - Nhắc gợi nhớ lại các phương pháp lập trình đã học. - Giảng các slide giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối tượng, các đặc trưng của và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng **Sinh viên:** - Thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Thảo luận, so sánh, đánh giá về các phương pháp lập trình.		
Tuần 2 - 5 Chương 2 - Lớp và đối tượng	Chương 2 - Lớp và đối tượng 2.1 Kiểu dữ liệu trừu tượng 2.2 Lớp 2.3 Đối tượng 2.4 Ngôn ngữ UML 2.5 Các loại phương thức của lớp 2.6 Thành phần tĩnh (static) 2.7 Thành phần hằng (const) 2.8 Con trỏ this 2.9 Hàm bạn, lớp bạn	CLO2 CLO3	**Giảng viên:** - Giảng các slide về xây dựng lớp, khai báo và sử dụng đối tượng. - Hướng dẫn sinh viên làm các bài thực hành. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập, bài thực hành tại lớp.	**A1.1** **A1.2** **A1.3** **A2.1**	.
Tuần 6 - 7 Chương 3 - Quá tải toán tử	Chương 3 - Quá tải toán tử 3.1 Giới thiệu 3.2 Quá tải toán tử trong một số ngôn ngữ lập trình. 3.3 Hạn chế của quá tải toán tử 3.4 Cài đặt quá tải toán tử		**Giảng viên:** - Giảng các slide về quá tải toán tử - Hướng dẫn sinh viên làm các bài thực hành. **Sinh viên:**	**A1.1** **A1.2** **A1.3** **A2.1**	

Tuần/ Chương	Nội dung	Chuẩn đầu ra chi tiết	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
	3.5 Các ví dụ		- Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập, bài thực hành tại lớp. - Làm bài kiểm tra tại lớp		
Tuần 8 - 9 Chương 4 – Thừa kế	Chương 4 – Thừa kế 4.1 Dẫn nhập 4.2 Thừa kế trong một số ngôn ngữ lập trình 4.3 Phạm vi truy cập 4.4 Sự tương hợp kiểu 4.5 Định nghĩa các hàm thành viên trong lớp dẫn xuất	CLO3	**Giảng viên:** - Giảng các slide về thừa kế - Hướng dẫn sinh viên làm các bài thực hành. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập, bài thực hành tại lớp.	**A1.1** **A1.2** **A1.3** **A2.1**	
Tuần 10 - 11 Chương 5 - Đa hình	Chương 5 - Đa hình 5.1 Dẫn nhập 5.2 Các ví dụ 5.3 Kết gán sớm, kết gán muộn 5.4 Phương thức ảo 5.5 Destructor ảo 5.6 Lớp trừu tượng	CLO2 CLO3	**Giảng viên:** - Giảng các slide về tính đa hình - Hướng dẫn sinh viên làm các bài thực hành. **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập, bài thực hành tại lớp. - Làm bài kiểm tra tại lớp.	**A1.1** **A1.2** **A2.1**	
Tuần 12 - 14 Chương 6 - Khuôn mẫu	Chương 6 - Khuôn mẫu 6.1 Dẫn nhập 6.2 Khuôn mẫu hàm 6.3 Khuôn mẫu lớp 6.4 Friend của khuôn mẫu 6.5 Các thành phần của thư viện khuôn mẫu chuẩn		**Giảng viên:** - Giảng các slide về khuôn mẫu - Hướng dẫn sinh viên làm các bài thực hành. Hướng dẫn sinh viên thực hiện mini-project. **Sinh viên:**		

Tuần/ Chương	Nội dung	Chuẩn đầu ra chi tiết	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
			- Thảo luận về nội dung bài giảng. - Làm các bài tập, bài thực hành tại lớp. Thực hiện mini-project theo nhóm.		
Tuần 15	Ôn tập		**Giảng viên:** - Ôn tập các nội dung quan trọng và giải đáp các thắc mắc của sinh viên. - Tổng kết và thông báo điểm quá trình cho sinh viên. **Sinh viên:** - Báo cáo mini-project theo nhóm.	**A1.1** **A1.2** **A2.1**	

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] Trần Đan Thư, Đinh Bá Tiến, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang 2021 Lập trình hướng đối tượng NXB Khoa học và kỹ thuật

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Bruce Eckel (2000), Thinking in C++, Second Edition, Volume one: Introduction to standard C++ Prentice Hall PTR

[2] Cay Horstmainn, Timothy Budd (2009), Big C++ Willey Plus

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu:

- Ngày chỉnh sửa:

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Rubric A1.1: Chuyên cần

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thời gian tham dự đầy đủ	Vắng từ 40% số tiết trở lên	Vắng không quá 40% số tiết	Vắng không quá 20% số tiết	Vắng không quá 10% số tiết	Không vắng buổi nào	100%

Rubric A1.2: Bài tập thực hành

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham dự tích cực	Thực hiện từ dưới 40 số bài tập	Thực hiện từ 40-54% số bài tập	Thực hiện từ 55-69% số bài tập	Thực hiện từ 70-84% số bài tập	Thực hiện từ 85% số bài tập trở lên	30%
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành đúng dưới 39% yêu cầu	Hoàn thành đúng từ 40-54% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 55-69% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 70-84% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng 85% yêu cầu trở lên	70%

Rubric A1.3: Kiểm tra giữa kỳ

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Giải quyết bài toán bằng lập trình	Hoàn thành đúng dưới 39% yêu cầu	Hoàn thành đúng từ 40-54% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 55-69% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 70-84% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng 85% yêu cầu trở lên	50%
Trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm	Hoàn thành đúng dưới 39% yêu cầu	Hoàn thành đúng từ 40-54% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 55-69% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 70-84% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng 85% yêu cầu trở lên	50%

Rubric A2.1: Trắc nghiệm cuối kỳ

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Số câu trả lời đúng	Hoàn thành đúng dưới 39% yêu cầu	Hoàn thành đúng từ 40-54% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 55-69% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 70-84% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng 85% yêu cầu trở lên	100%